



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE ”
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL SECC. A
MSC. ING. HUGO ABRAHAM GORDILLO OROZCO

“PRIMER TAREA ”
ANTEPROYECTO
”HOSPITAL LUZ VIDA”
“GRUPO #6”

ESTUDIANTES:	
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

21 DE MARZO 2026

Contenido

1	Tipos de Sistemas Estructurales	5
1.1	Pórticos Especiales a Momento (SMF):	5
1.2	Diseño estructural en acero – smf.	5
1.2.1	Alcance	5
1.2.2	Conceptos Básicos	5
1.3	Pórticos Intermedios a Momento (IMF):	7
1.4	Pórticos Ordinarios a Momento (OMF)	8
1.5	Diseño de pórticos resistentes a momento	8
2	Comportamiento de los sistemas estructurales	10
2.0.1	Distribución de momentos y refuerzo	10
2.0.2	Control de desplazamientos y rigidez	10
2.0.3	Análisis inelástico y capacidad de disipación	11
2.1	Porticos especiales a momento:	11
2.2	Porticos intermedios a momento:	11
2.3	Diseño por capacidad	12
3	Criterios de Clasificación de las Estructuras	13
3.1	Estructura de pórticos	13
3.1.1	Los pilares	13
3.1.2	Las vigas	13
3.2	Solicitaciones de las estructuras de pórticos	13
3.3	Tipos de estructuras de pórticos	14
3.3.1	Pórticos de hormigón armado	14
3.3.2	Pórticos de acero	14
3.3.3	Pórticos de madera	15
3.4	Comportamiento estático	16
3.4.1	Pórticos isostáticos	16
3.4.2	Pórticos hiperestáticos	16

3.4.3	Pórticos con nudos fijos	16
3.4.4	Pórticos con nudos móviles	17
3.5	Criterios de Clasificación (Base Técnica)	17
3.6	Ventajas de los pórticos resistentes a momento	18
4	Coeficientes y factores para diseño de sistemas sismo-resistentes	21
4.0.1	Coeficientes Sísmico	21
4.0.2	El Factor de Sobre resistencia	22
4.0.3	El Factor de Amplificación de Deflexión/Deriva	22
4.1	Coeficiente sísmico.	23
4.2	Factor de Importancia	23
4.3	Cargas Sísmicas	24
4.4	Parámetros de Estructuración	24
5	Periodo fundamental de vibración (formula empírica)	27
5.1	Concepto general del período fundamental de vibración	27
5.2	Importancia del período fundamental en el diseño sísmico	28
5.3	Métodos para la determinación del período de vibración	29
5.4	Fundamento de las fórmulas empíricas del período	30
5.5	Expresión empírica del período fundamental según la NSE-2:2024	30
5.6	Alcance y limitaciones de la fórmula empírica	31
6	Ejemplo de periodo (calcular el periodo de la estructura del Anteproyecto)	32
6.1	Marco normativo aplicable	32
6.2	Expresión empírica para el período fundamental	33
6.3	Características del Hospital Luz Vida consideradas en el cálculo	33
6.4	Cálculo del período fundamental empírico	34
7	Conclusión	36
	Referencias	37

Introducción

El diseño estructural sismorresistente constituye uno de los aspectos fundamentales en la ingeniería civil, especialmente en regiones expuestas a amenazas sísmicas significativas. Dentro de los diferentes sistemas estructurales utilizados en edificaciones, los pórticos resistentes a momento destacan por su capacidad para resistir cargas verticales y horizontales, así como por su comportamiento dúctil frente a acciones sísmicas. Estos sistemas permiten una adecuada disipación de energía, control de desplazamientos y una mayor flexibilidad arquitectónica, factores clave para garantizar la seguridad estructural y funcional de las edificaciones.

El presente trabajo aborda de manera integral los principales tipos de sistemas estructurales de pórticos, haciendo énfasis en los pórticos especiales, intermedios y ordinarios a momento, así como en los criterios normativos que rigen su diseño. Se analiza el comportamiento estructural de estos sistemas, considerando aspectos como la distribución de momentos, el control de desplazamientos, la capacidad de disipación de energía y el diseño por capacidad, elementos esenciales para un desempeño sísmico adecuado.

1. Tipos de Sistemas Estructurales

Los sistemas estructurales de pórticos de concretos resistentes a momentos se clasifican en tres categorías principales según su desempeño sísmico:

1.1. Pórticos Especiales a Momento (SMF):

Capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico. Proporcionan resistencia y ductilidad para condiciones sismorresistentes exigentes.

1.2. Diseño estructural en acero – smf.

1.2.1. Alcance

1. Alcance se aplica a sistemas que requieren de incursiones inelásticas significativas.

1.2.2. Conceptos Básicos

2. Conceptos Básicos Los pórticos Especiales a Momentos (SMF) se diseñan de acuerdo con las disposiciones contenidas en la norma ANSI/AISC 341. En estos sistemas se esperan incursiones inelásticas significativas a través de la cedencia por flexión de las vigas (Rótulas Plásticas) y una cedencia controlada de la zona del panel en columnas. En general se debe aplicar el criterio Columna Fuerte-Viga Débil a fin de prevenir un entrepiso débil. Es de destacar que se permite la cedencia en la base de las columnas. Para estos sistemas se utilizan secciones de gran ductilidad en vigas controlando el pandeo local y pandeo lateral torsional. Las conexiones viga-columna deben ser precalificadas conforme a la norma ANSI/AISC 358 las cuales definen las zonas del panel y planchas de continuidad.



Ventajas:

- Capacidad para disipar energía en el rango inelástico, lo que mejora la resistencia y ductilidad ante eventos sísmicos.
- Diseño que cumple con normativas específicas para estructuras resistentes a cargas sísmicas.

Desventajas:

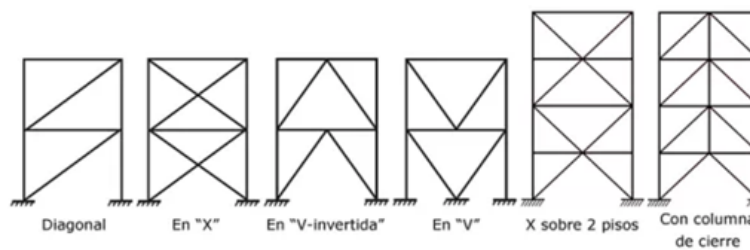
- Puede ser costoso y requerir un diseño detallado para cumplir con los requisitos normativos.
- En áreas de alta sismicidad, puede ser necesario un diseño más complejo para asegurar la seguridad.

Estos puntos destacan tanto las características positivas como las negativas de los pórticos SMF en el contexto de la construcción sismorresistente.

1.3. Pórticos Intermedios a Momento (IMF):

Capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera limitada ante un evento sísmico. Proporcionan resistencia y ductilidad para condiciones sismorresistentes intermedias.

Los Pórticos Intermedios a Momento (IMF) son sistemas estructurales diseñados para disipar energía en el rango inelástico de manera limitada durante un evento sísmico. Se caracterizan por su capacidad de incursión y disipación de energía moderada, lo que los hace adecuados para zonas de moderada sismicidad. A diferencia de los pórticos especiales (SMF), que tienen una mayor capacidad de disipación de energía, los IMF se diseñan para limitar la generación de fallas frágiles y son utilizados en aplicaciones donde se requiere un nivel de resistencia y ductilidad intermedio.



Ventajas:

- Resistencia y ductilidad: Proporcionan una buena resistencia y ductilidad, lo que es crucial para condiciones sísmicas.
- Costo competitivo: Son una opción viable para la construcción de edificaciones residenciales en áreas suburbanas debido a su costo moderado y ejecución rápida.
- Eficiencia estructural: Ofrecen un diseño que permite el uso de grandes espacios sin necesidad de muchos apoyos intermedios, lo que mejora la eficiencia.

Desventajas:

- Capacidad inelástica limitada: Aunque son capaces de disipar energía, su capacidad inelástica es limitada, lo que puede ser un desafío en condiciones sísmicas severas.
- Requisitos de diseño: La construcción de estructuras de acero tipo pórtico requiere un diseño cuidadoso y cumplimiento de normativas específicas.

Estos puntos ofrecen una visión general de las características y consideraciones asociadas con los pórticos intermedios a momento.

1.4. Pórticos Ordinarios a Momento (OMF)

Con muy poca capacidad inelástica, proporcionan resistencia para un desempeño en el rango elástico. Estos sistemas estructurales son esenciales para garantizar la seguridad y estabilidad de edificaciones en zonas sísmicas, permitiendo una mayor libertad en la propuesta arquitectónica y asegurando que los acabados no sufran daños mayores bajo el efecto de un sismo.

Pórticos Ordinarios (OMF): Se diseñan para que tengan principalmente un comportamiento elástico, con una capacidad limitada de incursionar en el rango inelástico y disipar energía. El detallado se presenta de forma convencional sin mayores exigencias sísmicas. Se utilizan en zonas de baja sismicidad.

1.5. Diseño de pórticos resistentes a momento

Aplicación de la Norma ANSI/AISC 341-16



2. Comportamiento de los sistemas estructurales

Los pórticos resistentes a momentos están diseñados para incursionar en el rango inelástico de manera estable, controlando daños y disipando energía durante eventos sísmicos severos. La ductilidad es la propiedad más importante, ya que permite que la estructura experimente deformaciones significativas sin pérdida excesiva de resistencia bajo ciclos repetidos de carga y descarga.

Para lograrlo, se establece un esquema de eslabones débiles y fuertes: las vigas se diseñan como elementos dúctiles que desarrollan rótulas plásticas por flexión, mientras que las columnas y nudos se mantienen fuertes para evitar fallas frágiles.

2.0.1. Distribución de momentos y refuerzo

En las vigas, la resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo en la misma cara, y cualquier sección debe tener al menos un cuarto de la resistencia máxima a momento de los nudos.

El refuerzo en tracción y compresión, junto con el confinamiento mediante acero transversal, permite que las vigas desarrollen mayor deformación antes de que el concreto alcance su agotamiento, mejorando la ductilidad y la adherencia en los solapes.

Academia.edu

2.0.2. Control de desplazamientos y rigidez

El desempeño sísmico depende de la conformación de los nudos y dimensiones de vigas y columnas, que controlan los desplazamientos horizontales y la deriva de la estructura. La normativa sísmica exige que los pórticos se dispongan en todas las direcciones ortogonales del edificio para garantizar resistencia y rigidez uniforme, evitando concentraciones de deformación y daños en acabados.

2.0.3. Análisis inelástico y capacidad de disipación

El análisis por pushover permite modelar el comportamiento inelástico de los pórticos, evaluando la formación de rótulas plásticas y la ductilidad global. Estudios muestran que la ductilidad disminuye en estructuras muy altas, y que la relación entre el momento de diseño y el momento de fluencia global es clave para evitar fallas frágiles.

El coeficiente de capacidad de disipación de energía (R) depende de la cuantía de refuerzo y dimensiones de los elementos, siendo menor en secciones sobre-reforzadas y mayor en secciones adecuadamente diseñadas.



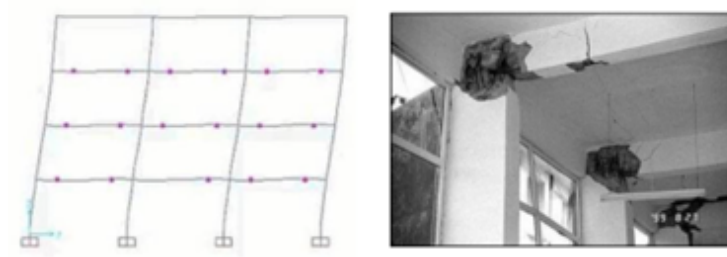
2.1. Porticos especiales a momento:

Se diseñan para que sean capaces de incursionar en el rango inelástico con una ductilidad y disipación de energía elevada, para lo cual requiere un estricto control de fallas frágiles, presentando el detallado sismorresistente más exigente conforme a la Norma. SE UTILIZAN EN ZONAS DE ALTA SISMICIDAD.

2.2. Porticos intermedios a momento:

Se diseñan para que sean capaces de incursionar en el rango inelástico con una ductilidad y disipación de energía modera, para lo cual se requiere limitar la generación de fallas frágiles, presentando un detallado sismorre-sistente considerable conforme a la Norma. SE UTILIZAN EN ZONAS DE

MODERADA SISMICIDAD.



2.3. Diseño por capacidad

Esta estrategia ha estado dirigida a prevenir el colapso de edificaciones ante sismos severos a través de controlar las posibles fallas frágiles que pudieran presentarse y propiciar mecanismos dúctiles, en un rango de desplazamientos que supere la condición elástica. Las estructuras deben ser capaces de incursionar en el rango inelástico de forma

3. Criterios de Clasificación de las Estructuras

3.1. Estructura de pórticos

La «estructura de pórticos» es un sistema estructural compuesto por una estructura de vigas y pilares que forman un conjunto de marcos. El marco, definido como el elemento estructural compuesto por dos pilares verticales y una viga horizontal rígidamente conectados, se repite tanto en el plano horizontal como vertical. Esta disposición permite una continuidad estática y el uso eficiente del espacio con limitados obstáculos planimétricos.

3.1.1. Los pilares

Son elementos verticales de entrepiso – pueden estar alineados (formando una pilastrada) o posicionados a distancia uno del otro según la luz óptima para los forjados, siguiendo una malla regular de forma cuadrada, rectangular o triangular.

3.1.2. Las vigas

Son elementos horizontales dispuestos en sucesión y constituyen la estructura de las estructuras de pórticos.

3.2. Solicitaciones de las estructuras de pórticos

Las estructuras de pórticos trabajan principalmente en régimen de flexión y corte, compresión y flexo compresión. Pilares y vigas son los elementos clave de esta estructura. El pilar, elemento vertical portante, transmite cargas desde la estructura superior a la cimentación, sometiéndose a cargas verticales y horizontales, solicitaciones de esfuerzo normal, momento flector, o flexo compresión.

La viga, similar al pilar, pero con dimensiones predominantemente superiores, se define geométricamente como un sólido generado por una figura

plana en movimiento en el espacio, manteniéndose ortogonal a las trayectorias descritas por su eje. Las vigas pueden ser principales o secundarias, con diferentes secciones como rectangulares o perfiladas a I, T, L, C, H, etc., con el fin de reducir el peso y optimizar el uso del material según las solicitaciones.

Por otro lado, las vigas también pueden presentar secciones aligeradas, como perfiles de cajón, o reticulares. En el caso de las vigas de cajón, adecuadas para grandes luces, están constituidas por secciones cerradas huecas con elementos de reagudización internos. En cambio, las vigas reticulares, compuestas por barras verticales y diagonales, son ideales para esfuerzos axiales y pueden estar articuladas en los nudos, proporcionando un sistema de barras solicitadas a compresión o tracción, según la posición en la malla reticular.

3.3. Tipos de estructuras de pórticos

3.3.1. Pórticos de hormigón armado

Las estructuras de pórticos de hormigón armado para edificios, sujetas a acciones horizontales, pueden garantizar la estabilidad mediante la implementación de nudos estructurales en las luces. Estos nudos actúan como disipadores de energía, insertando armaduras adicionales para prevenir la expulsión del hormigón durante eventos sísmicos. Alternativamente, se pueden utilizar muros de hormigón armado o núcleos de rigidización, como superficies verticales.

Los pilares y las vigas en las estructuras de pórticos de hormigón armado pueden adoptar diferentes formas. Además, las vigas pueden variar en altura, espesor y pueden ser extradosadas.

3.3.2. Pórticos de acero

Las estructuras de pórticos de acero se utilizan para edificios civiles e industriales. En los pórticos longitudinales, los edificios civiles presentan estructuras verticales, mientras que los industriales tienen estructuras horizontales

con arriostramientos longitudinales. Los edificios con pórticos longitudinales pueden incorporar arriostramientos verticales, internos o en fachada, para aumentar la rigidez flexional. Además, para edificios de gran altura en zonas sísmicas, se pueden diseñar soluciones donde los soportes verticales resisten solo a las cargas verticales y estructuras rígidas se ocupan de las fuerzas horizontales.

Las estructuras en carpintería metálica involucran el ensamblaje en obra de perfiles y laminados a través de tornillería o soldadura. Estas pueden ser de pared llena, de cajón o reticulares. Las conexiones viga-pilar pueden realizarse mediante diversas técnicas, como tornillería, soldadura o apoyos en ménsulas. Las estructuras con sistemas industrializados hacen la construcción más económica, permitiendo la prefabricación y la organización del transporte y del montaje.

3.3.3. Pórticos de madera

Las estructuras de pórticos de madera pueden realizarse con madera maciza o laminada encolada. Las luces de las vigas y el tamaño de las mallas estructurales varían según las necesidades, con soluciones en madera que ofrecen una flexibilidad de diseño y montaje.

Las conexiones entre vigas y pilares pueden realizarse mediante angulares, placas clavadas o soldadas, pernos o placas metálicas internas. La rigidización contra las acciones horizontales puede obtenerse a través de paneles de cerramiento, paneles de forjado o arriostramientos reticulares metálicos. Las estructuras de pórticos de madera pueden ser particularmente adecuadas para construcciones residenciales.

3.4. Comportamiento estático

3.4.1. Pórticos isostáticos

Los pórticos isostáticos son estructuras estáticamente determinadas, lo que significa que es posible resolver completamente todas las reacciones y las fuerzas internas utilizando las ecuaciones del equilibrio. Estos pórticos se caracterizan por un número suficiente de restricciones para garantizar la estabilidad y la determinación del sistema. Los ejemplos incluyen pórticos rectangulares y triangulares, donde las restricciones en las juntas aseguran una clara resolución de las fuerzas internas.

3.4.2. Pórticos hiperestáticos

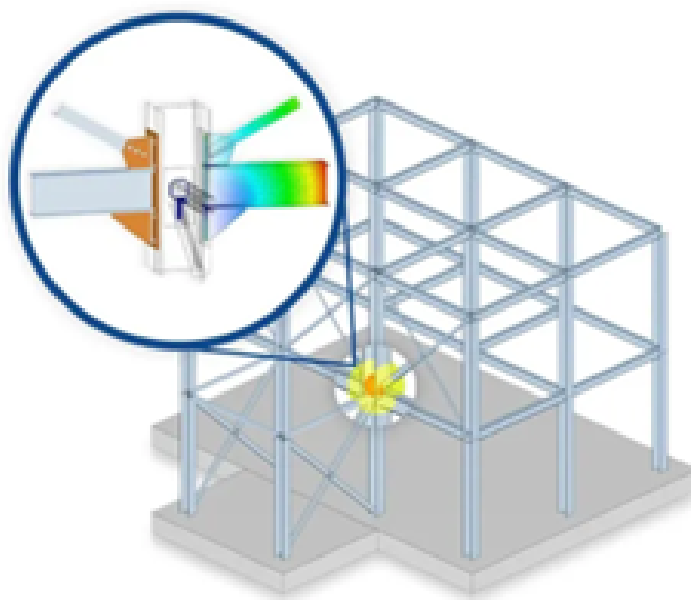
Los pórticos hiperestáticos son estructuras estáticamente indeterminadas, lo que significa que el número de restricciones y reacciones restrictivas no es suficiente para resolver completamente todas las reacciones y las fuerzas internas. Estos pórticos requieren el uso de métodos más avanzados, como el método de las fuerzas o el método de las deformaciones, para obtener una solución. Los ejemplos incluyen pórticos con exceso de apoyos o vigas empotradas, que requieren un enfoque más sofisticado en la determinación de las fuerzas internas.

3.4.3. Pórticos con nudos fijos

Los pórticos con nudos fijos se caracterizan por juntas rígidas entre las vigas y los pilares. Esto significa que los nudos no pueden girar y que el marco puede resistir las deformaciones sin permitir desplazamientos significativos en las juntas. Estos pórticos se utilizan a menudo en situaciones donde se necesita una mayor rigidez y resistencia a la deformación.

3.4.4. Pórticos con nudos móviles

Los pórticos con nudos móviles se caracterizan por juntas flexibles entre las vigas y los pilares. Esto significa que los nudos pueden girar, permitiendo una mayor flexibilidad en el comportamiento estructural. Estos pórticos se utilizan a menudo en situaciones donde se requiere una mayor adaptabilidad a las deformaciones o para gestionar cargas variables.

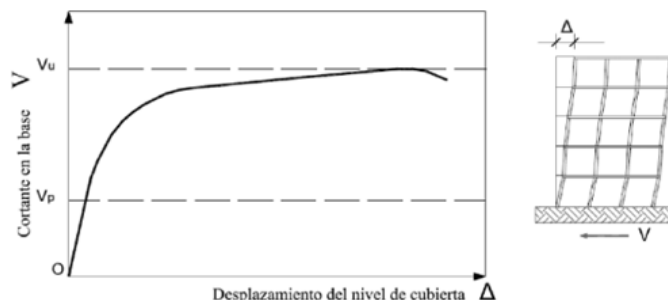


3.5. Criterios de Clasificación (Base Técnica)

La supervivencia de edificios a terremotos fuertes suele atribuirse a su capacidad adicional, alcanzada gracias a la contribución de diversos factores. Estos factores intervienen desde la etapa del proyecto hasta la etapa constructiva, mejorando, en muchos casos, las características resistentes del modelo asumido en el análisis.

En el caso de las secciones de concreto armado, el factor de reserva de resistencia depende, entre otras cosas, de la resistencia real del acero de refuerzo, que suele ser superior a la nominal; del incremento de la resistencia debido al endurecimiento (Harding) post-plastificación del acero, de la resistencia del concreto, superior a la resistencia nominal debida a la edad del

concreto o al efecto beneficioso que tiene el confinamiento sobre la resistencia a compresión, una vez que se han alcanzado ciertas deformaciones en el concreto.



Las normas recientemente han incorporado los efectos beneficiosos de la redundancia (ASCE7-02, UBC-97, IBC- 2006, EC-08) pero los criterios empleados que consisten esencialmente en la modificación del factor de reducción

Fuente	Tipología estudiada	Reserva de resistencia (RS)
Osteraas y Krawlinker (1990)	Pórticos resistentes a momentos	2,1-6,5
	Pórticos perimetrales	1,8-3,5
	Pórticos con diagonales concéntricas	2,2-2,8
Uang y Maarouf (1993)	Edificio de concreto de 6 niveles	1,9
Hwang y Shinozuka (1994)	Edificio de concreto de 4 niveles	2,2
Fischinger, Fajfar y Vidic (1994)	Edificios de concreto de baja y mediana altura	1,6-4,6
Panagiotakos y Fardis (1998)	Edificios de concreto armado	2,0-2,5
Mwafi y Elnashai (2002)	Edificios de concreto de mediana altura con y sin irregularidad vertical	2,0-3,0

Fuente: (Las indicadas internamente).

3.6. Ventajas de los pórticos resistentes a momento

Los pórticos resistentes a momento (MRF, por sus siglas en inglés) se utilizan en la construcción de edificios por varias razones:

- **Resistencia sísmica:** Los pórticos resistentes a momento (MRF) son particularmente eficaces para resistir las fuerzas laterales generadas por los terremotos. Las vigas y columnas interconectadas permiten que la estructura absorba y disipe la energía sísmica, reduciendo el riesgo de colapso durante un sismo.

- Resistencia al viento: Los pórticos resistentes a momento (MRF) también son valiosos en zonas propensas a vientos fuertes. Proporcionan estabilidad y evitan oscilaciones excesivas, garantizando que el edificio pueda soportar las fuerzas generadas por el viento.
- Espacios abiertos: Los edificios modulares permiten planos de planta más flexibles y abiertos, ya que no dependen en gran medida de columnas interiores. Esto los convierte en la opción preferida en diseños arquitectónicos que requieren espacios amplios y sin interrupciones.
- Deriva reducida: En comparación con otros sistemas estructurales, los pórticos resistentes a momento (MRF) suelen presentar una menor deriva lateral, lo cual resulta beneficioso tanto para la comodidad de los ocupantes como para el rendimiento estructural.
- Resistencia a la carga lateral: Los pórticos resistentes a momento (MRF) están diseñados para resistir cargas laterales, como las generadas por el viento o las fuerzas sísmicas. La capacidad de soportar estas fuerzas es esencial para la estabilidad y la seguridad de la estructura.
- Disipación de energía: Durante los sismos, los pórticos resistentes a momento (MRF) son eficaces para disipar y absorber la energía generada por el movimiento del terreno. Esto ayuda a minimizar los daños estructurales y garantiza la seguridad de los ocupantes.
- Flexibilidad en el diseño: Los pórticos resistentes a momentos ofrecen flexibilidad arquitectónica, permitiendo el diseño de espacios abiertos y adaptables. La ausencia de columnas interiores facilita la creación de plantas diáfanas.
- Espacios sin columnas: Gracias a su capacidad para transferir y distribuir fuerzas de manera eficiente, los pórticos resistentes a momento (MRF) permiten crear espacios sin columnas dentro de los edificios.

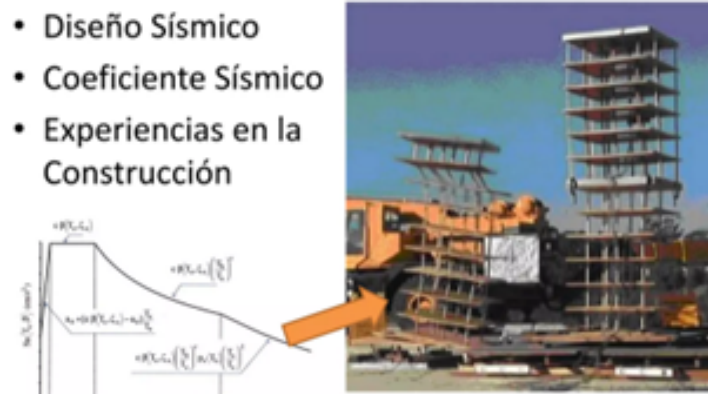
Esto resulta especialmente ventajoso para diseños que requieren áreas amplias y despejadas.

- **Facilidad de construcción:** Los pórticos resistentes a momento suelen ser más fáciles de construir, lo que los convierte en una opción práctica para diversos tipos de edificios. La sencillez de su construcción puede traducirse en plazos de ejecución más cortos.
- **Adaptabilidad a la altura del edificio:** Los pórticos resistentes a momento (MRF) son adecuados para edificios de diversas alturas, desde estructuras de altura media hasta rascacielos. Su capacidad para proporcionar estabilidad es especialmente valiosa en edificios altos.

4. Coeficientes y factores para diseño de sistemas sismo-resistentes

4.0.1. Coeficientes Sísmico

El coeficiente sísmico c es el cociente entre la fuerza cortante horizontal V_0 que actúa en la base de un edificio debido a un sismo y el peso W_0 del edificio. Para estructuras del grupo B, c se toma como 0.16-0.45 dependiendo de la zona sísmica, pero puede modificarse usando otros métodos de análisis. Cuando se usa el método estático o dinámico, las fuerzas sísmicas pueden reducirse basado en las características estructurales y del terreno.



4.0.2. El Factor de Sobre resistencia

es un coeficiente sísmico que amplifica las fuerzas de diseño para elementos críticos, garantizando que permanezcan elásticos mientras el resto de la estructura disipa energía a través de deformaciones inelásticas. Representa la capacidad de resistencia real superior a la requerida por diseño, generalmente oscilando entre 2.0 y 3.0 según la norma.

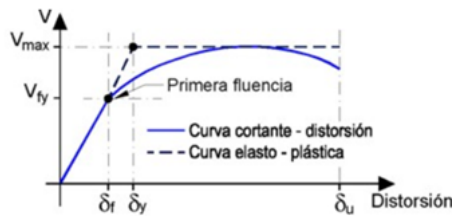
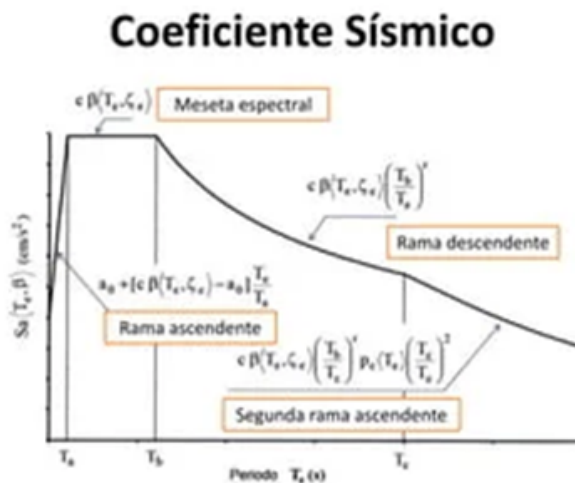


Figura 13. Definición de la distorsión en primera fluencia y la distorsión de fluencia

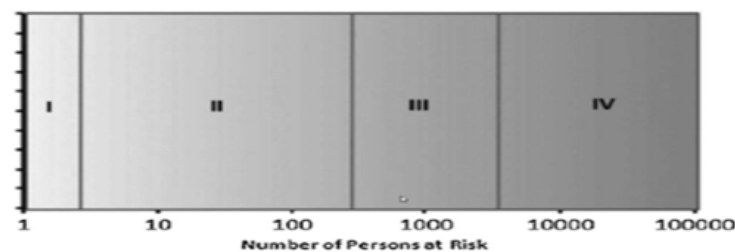
4.0.3. El Factor de Amplificación de Deflexión/Deriva

es un coeficiente sísmico utilizado para estimar los desplazamientos inelásticos reales (derivas) de una estructura, multiplicando las deformaciones obtenidas de un análisis elástico lineal. Este factor ajusta la respuesta reducida por ductilidad para predecir el comportamiento real de la estructura ante el sismo de diseño



4.1. Coeficiente sísmico.

Se entenderá por coeficiente sísmico, c , el cociente de la fuerza cortante horizontal sin reducir, que actúa en la base de la construcción por efecto del sismo (V_0), y el peso de la edificación, W_0 , de la misma sobre dicho nivel. Con este fin se tomará como base o desplante de la estructura el nivel a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos. Para calcular el peso total se tendrán en cuenta las cargas muertas y vivas que correspondan, según las especificaciones en las Normas de Disposiciones y Criterios de Seguridad Estructural. Para el análisis estático de las construcciones clasificadas según su destino, en el Grupo A, se empleará los valores de c que se consignan en la Tabla 3.1, a menos que se emplee el método simplificado de análisis, en cuyo caso se aplicarán los coeficientes.



4.2. Factor de Importancia

La importancia se cuantifica mediante los factores de importancia, que ajustan las cargas de eventos según el uso previsto de la estructura, garantizando un nivel aceptable de riesgo para la vida humana en caso de condiciones extremas. Estos factores se seleccionan para garantizar un nivel aceptable de riesgo para la seguridad humana, representando una tolerancia probabilística al posible colapso bajo condiciones extremas, teniendo en cuenta la amenaza potencial para la vida humana.

Earthquake Design Level	Earthquake Performance Level				
	MRI	Fully Operational	Operational	Life Safety	Near Collapse
Frequent (43 years) P 50% in 30 years					
Occasional (72 years) P 50% in 50 years					
Rare (475 years) P 10% in 50 years					
Very Rare (975 years) P 5% in 50 years					

Tabla 1: Parámetros del nivel de desempeño
Fuente: [2]

4.3. Cargas Sísmicas

El método más utilizado para determinar las fuerzas sísmicas es el método pseudoespectral, que relaciona el período natural de vibración de la estructura con un valor correspondiente de aceleración sísmica. Este valor se utiliza para obtener las cargas sísmicas, las cuales se ajustan según varios factores, como la importancia de la estructura, las características de la estructura (materiales, sistema estructural, secciones de los elementos) y las irregularidades (en planta y elevación).

Categoría	Tipo de uso, destino e importancia	Coefficiente I
Edificaciones esenciales	Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y aviones que atienden emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u otros centros de atención de emergencias. Estructuras que albergan equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras sustancias anti-incendio. Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras sustancias peligrosas.	1.5
Estructuras de ocupación especial	Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras que albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que requieren operar continuamente	1.3
Otras estructuras	Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro de las categorías anteriores	1.0

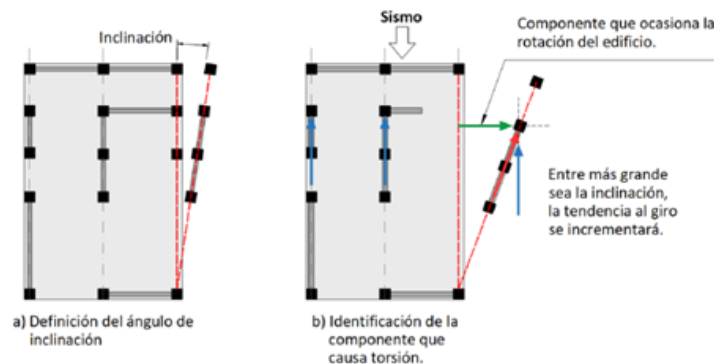
Tabla 6: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura

4.4. Parámetros de Estructuración

Regularidad Estructural: Se refiere a la uniformidad de la edificación tanto en planta (vista desde arriba) como en elevación (vista de frente). Una

estructura regular se mueve de forma predecible; una irregular tiende a concentrar esfuerzos peligrosos.

- Regularidad en Planta: Evitar formas en "L", "T." o "H" muy pronunciadas que generen torsión.
- Regularidad en Elevación: Evitar cambios bruscos de masa o rigidez (como un piso con columnas mucho más delgadas que el inferior, conocido como "piso blando").



Ductilidad: Es la capacidad de la estructura (y sus materiales) de deformarse plásticamente sin romperse ni perder su capacidad de carga.

- ¿Por qué es vital? En un sismo fuerte, permitimos que el acero de las vigas se estire y el concreto se agriete controladamente. Esto consume la energía del sismo.
- En concreto: Se logra mediante el "confinamiento" (muchos estribos juntos) que evita que el concreto estalle y mantiene el acero en su sitio mientras se dobla.

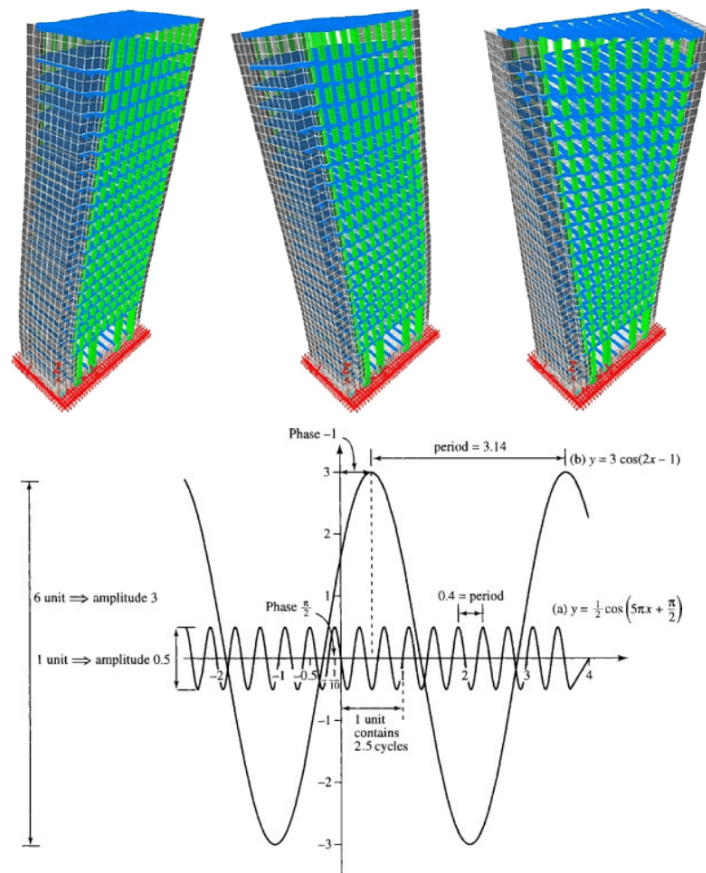
Redundancia: Es la característica de tener múltiples rutas de carga. Si un elemento falla (por ejemplo, una columna se daña seriamente), la estructura debe ser capaz de redistribuir esas fuerzas a otros elementos cercanos.

- Poco redundante: Una estructura con solo dos columnas. Si una falla, todo cae.
- Muy redundante: Un sistema de pórticos con muchas crujiás (espacios entre columnas). Si una falla, las demás ^aayudan.^a sostener el edificio.

5. Período fundamental de vibración (formula empírica)

5.1. Concepto general del período fundamental de vibración

El **período fundamental de vibración** de una estructura corresponde al **tiempo que tarda el sistema estructural en completar un ciclo de oscilación libre** asociado a su **modo fundamental** de vibración. Este modo representa la forma deformada dominante mediante la cual la edificación responde ante acciones dinámicas, particularmente ante sollicitaciones sísmicas.



Desde el punto de vista de la **dinámica estructural**, el período fundamental depende principalmente de la relación entre la **masa** y la **rigidez global** de la estructura. Estructuras más rígidas tienden a presentar perío-

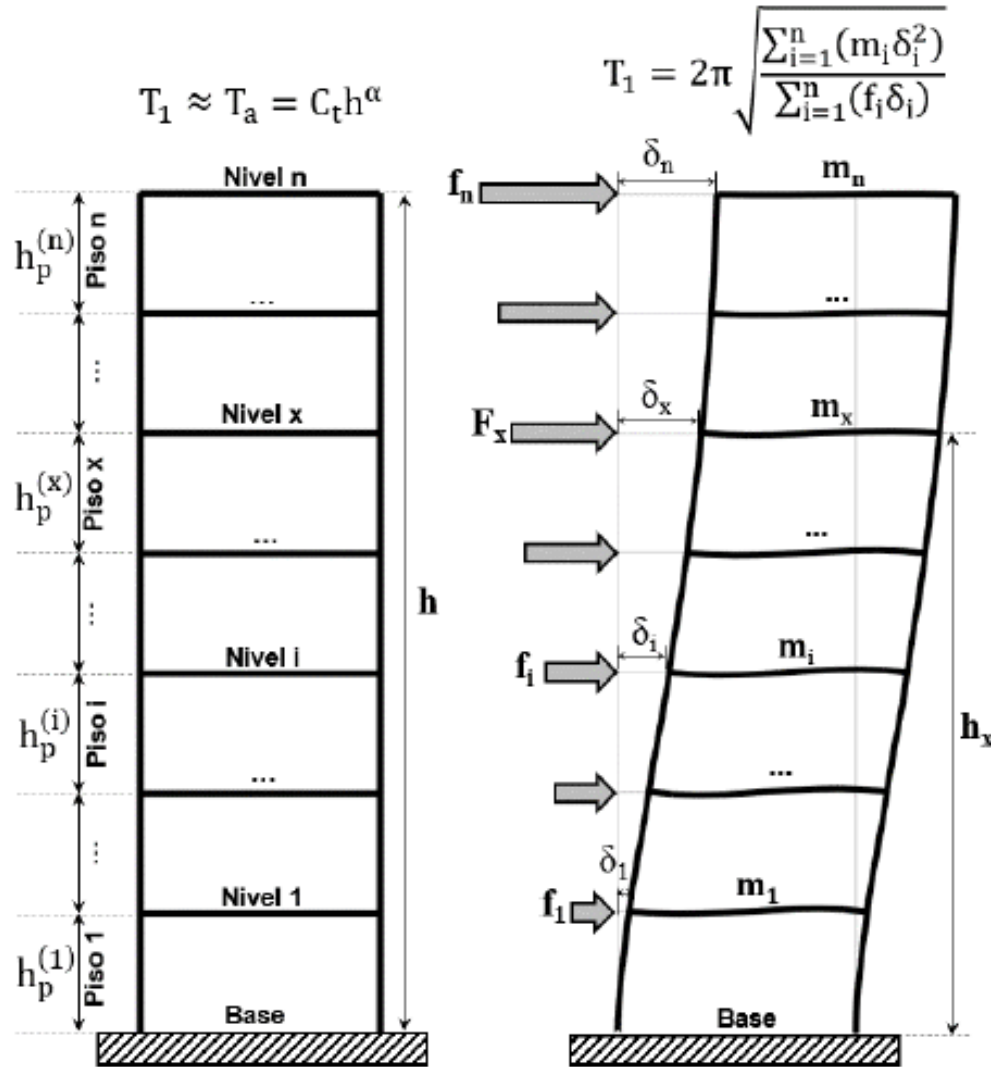
dos cortos, mientras que estructuras más flexibles presentan períodos mayores. En edificaciones convencionales de varios niveles, el primer modo de vibración suele concentrar una proporción significativa de la masa total participante, por lo que el período fundamental constituye un parámetro clave para la evaluación del comportamiento sísmico global.

5.2. Importancia del período fundamental en el diseño sísmico

La Norma de Seguridad Estructural de Guatemala NSE-2:2024, en el Capítulo 4 — *Aspectos Sísmicos* — reconoce implícitamente la importancia del período de vibración al utilizarlo como una variable fundamental para:

- La ubicación de la estructura dentro del espectro sísmico de diseño
- La determinación de las ordenadas espectrales de aceleración
- La evaluación de las fuerzas sísmicas equivalentes
- La definición de transiciones entre **períodos cortos y largos** del espectro (parámetros T_0 y T_s)

El período fundamental influye de manera directa en la **demanda sísmica** a la que se ve sometida la estructura: edificaciones con períodos cortos suelen atraer mayores aceleraciones, mientras que edificaciones con períodos más largos pueden experimentar mayores desplazamientos laterales.



5.3. Métodos para la determinación del período de vibración

La determinación del período fundamental de una estructura puede realizarse mediante distintos enfoques:

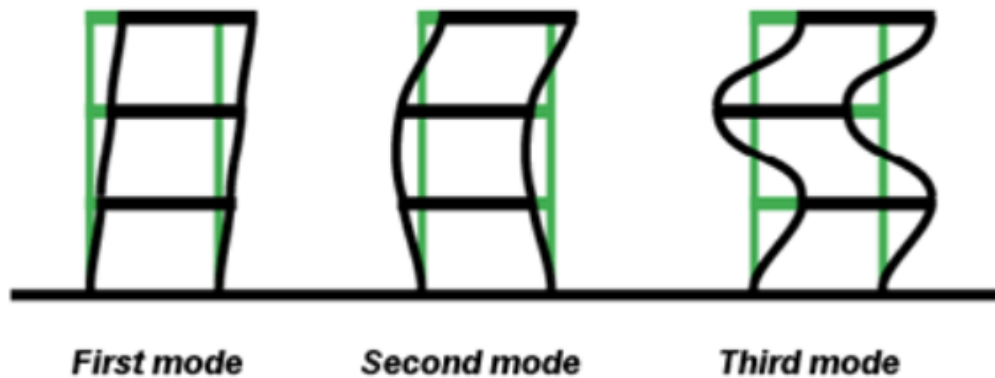
1. Análisis dinámico teórico
2. Análisis dinámico modal
3. Fórmulas empíricas

La **NSE-2:2024** permite el uso de **expresiones empíricas** para estimar el período fundamental, particularmente en etapas iniciales del diseño o cuando no se dispone de un modelo estructural detallado.

5.4. Fundamento de las fórmulas empíricas del período

Las fórmulas empíricas se basan en la relación del comportamiento dinámico global con:

- La altura total de la estructura
- El sistema estructural resistente
- El material predominante
- La configuración general de la edificación



Este enfoque ha sido adoptado por normativas internacionales como **ASCE 7** y por la **NSE-2**.

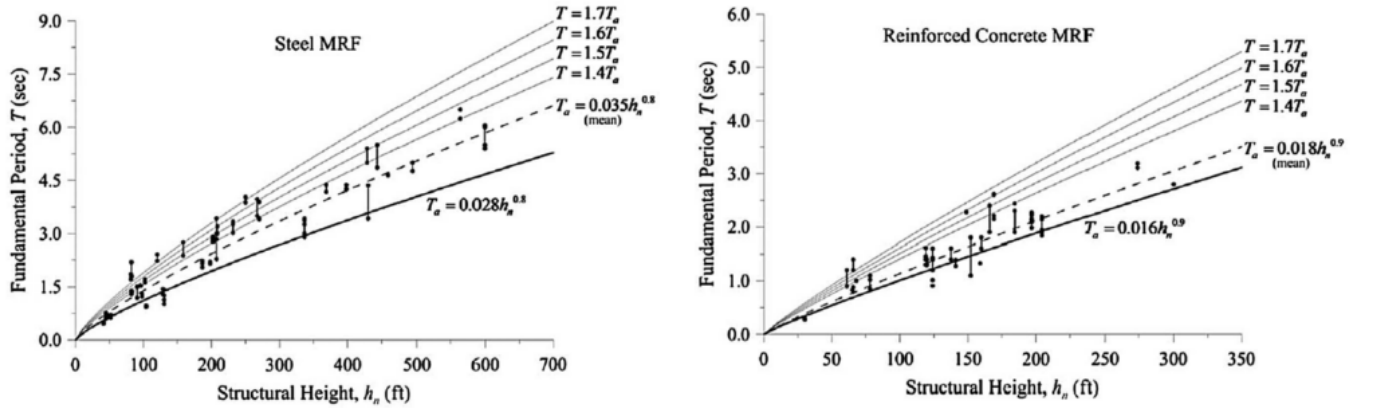
5.5. Expresión empírica del período fundamental según la **NSE-2:2024**

La **NSE-2:2024** establece que el período fundamental aproximado puede estimarse mediante:

$$T_a = C_t \cdot h_n^x \quad (1)$$

donde:

- T_a = período fundamental empírico (s)
- h_n = altura total de la edificación (m)
- C_t, x = coeficientes según el sistema estructural



5.6. Alcance y limitaciones de la fórmula empírica

La fórmula empírica constituye una **aproximación preliminar** y no considera irregularidades ni efectos locales de rigidez. En proyectos de mayor complejidad, la **NSE-3** exige análisis dinámicos más detallados.

6. Ejemplo de periodo (calcular el periodo de la estructura del Anteproyecto)

Hospital Luz Vida – Anteproyecto

(Desarrollado conforme a la NSE-2:2024)



6.1. Marco normativo aplicable

De acuerdo con la **Norma de Seguridad Estructural de Guatemala NSE-2:2024 – Demandas estructurales y condiciones de sitio**, el período fundamental de vibración de una estructura es un parámetro esencial para:

- La selección del espectro sísmico de diseño.
- La determinación de las fuerzas sísmicas equivalentes.
- La evaluación del comportamiento dinámico global de la edificación.

La norma permite que, en etapas preliminares de diseño, el período fundamental pueda estimarse mediante **expresiones empíricas**, las cuales proporcionan una aproximación razonable del comportamiento dinámico esperado.

6.2. Expresión empírica para el período fundamental

La **NSE-2:2024**, manteniendo compatibilidad con la normativa internacional **ASCE 7-22**, establece que el período fundamental aproximado puede estimarse mediante la expresión:

$$T_a = C_t \cdot h_n^x \quad (2)$$

Donde:

- T_a = período fundamental empírico de la estructura (s).
- h_n = altura total de la edificación medida desde la base hasta el nivel superior (m).
- C_t, x = coeficientes empíricos dependientes del sistema estructural.

Esta expresión es válida para **estructuras regulares** y resulta particularmente útil en la fase de **anteproyecto**.

6.3. Características del Hospital Luz Vida consideradas en el cálculo

Sistema estructural

El Hospital Luz Vida se proyecta como una edificación de **concreto reforzado**, organizada mediante **pórticos resistentes a momento**, sistema compatible con edificaciones hospitalarias y con los criterios de ductilidad exigidos por la normativa sísmica vigente.

De acuerdo con la Tabla 12.8-2 de la normativa ASCE/SEI 7 (Values of Approximate Period Parameters C_t and x), los coeficientes empíricos para estructuras de **PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO DE CONCRETO REFORZADO** son:

Table 12.8-2. Values of Approximate Period Parameters C_t and x .

Structure Type	C_t	x
Moment-resisting frame systems in which the frames resist 100% of the required seismic force and are not enclosed or adjoined by components that are more rigid and will prevent the frames from deflecting where subjected to seismic forces:		
Steel moment-resisting frames	0.028 (0.0234)*	0.8
Concrete moment-resisting frames	0.016 (0.0466)*	0.9
Steel eccentrically braced frames in accordance with Table 12.2-1, line B1 or D1	0.05 (0.0751)	0.75
Steel buckling-restrained braced frames	0.03 (0.0731)*	0.75
All other structural systems	0.02 (0.0488)*	0.75

*SI equivalents in parentheses.

- $C_t = 0,0466$
- $x = 0,9$

Altura total de la edificación

De acuerdo con el anteproyecto:

- Nivel 1: 3.50 m
- Niveles 2, 3, 4 y 5: $4 \times 3,00 = 12,00$ m

Por lo tanto:

$$h_n = 3,50 + 12,00 = 15,50 \text{ m} \quad (3)$$

6.4. Cálculo del período fundamental empírico

Sustituyendo los valores en la expresión empírica:

$$T_a = 0,0466 \cdot (15,50)^{0,9} \quad (4)$$

Evaluando la potencia:

$$(15,50)^{0,9} \approx 11,74 \quad (5)$$

Multiplicando:

$$T_a = 0,0466 \cdot 11,74 \quad (6)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{T_a \approx 0,55 \text{ segundos}} \quad (7)$$

De conformidad con la Norma de Seguridad Estructural NSE-2:2024, el período fundamental empírico constituye una aproximación válida del comportamiento dinámico global de la edificación en etapas iniciales del diseño estructural. Para fases posteriores, la normativa establece que dicho período deberá obtenerse a partir de un modelo estructural analítico que represente adecuadamente la masa, rigidez y condiciones de apoyo de la estructura.

7. Conclusión

Por lo tanto el estudio de los pórticos resistentes a momento permite comprender la importancia de un diseño estructural adecuado frente a acciones sísmicas, donde la ductilidad, la resistencia y la capacidad de disipación de energía juegan un papel determinante en la seguridad de las edificaciones. A lo largo del desarrollo de este trabajo se evidenció que la correcta selección del tipo de pórtico —especial, intermedio u ordinario— depende directamente del nivel de amenaza sísmica, del uso de la edificación y de los requerimientos normativos aplicables.

El análisis del comportamiento estructural de los pórticos demuestra que la adecuada distribución de momentos, el control de desplazamientos y la aplicación del diseño por capacidad permiten evitar mecanismos de falla frágil, favoreciendo un comportamiento inelástico controlado durante eventos sísmicos severos. Asimismo, la clasificación de las estructuras de pórticos según su material, configuración geométrica y comportamiento estático facilita una mejor comprensión de su respuesta estructural y de las estrategias de diseño más apropiadas.

Referencias

American Concrete Institute. (2019). *Building code requirements for structural concrete (ACI 318-19) and commentary*. American Concrete Institute.

American Concrete Institute. (2014). *Guide to durable concrete (ACI 201.2R-16)*. American Concrete Institute.

American Concrete Institute. (2014). *Guide to durable concrete (ACI 201.2R-16)*. American Concrete Institute.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 1: Cargas para diseño estructural*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 2: Diseño por sismo*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 3: Concreto estructural*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 4: Acero estructural*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 5: Cimentaciones*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Normas de seguridad estructural de edificaciones en Guatemala*. AGIES.

Ching, F. D. K. (2015). *Building construction illustrated* (5th ed.). John Wiley & Sons.